КІРІСТІРЛГЕН ФУНКЦИЯЛАР



Қалыбек Бақытжан



Excel деген не?



Excel – кестелермен, сандармен, мәтіндермен жұмыс істеуге арналған бағдарлама.

Оның көмегімен:

- Есептеулер жасаймыз
- Диаграммалар құрамыз
- Мәліметтерді талдаймыз
- Кестелерді реттейміз

Excel-де есептеудің ең маңызды бөлігі – **функциялар**.

Функция

Функция – Excel-де алдын ала дайындалған формула.
Функция белгілі бір есепті автоматты түрде орындайды, адам қолмен есептемейді.

Функция арқылы жасалатын мысалдар:

- Сандардың қосындысын табу
- Орташа мән шығару
- Ең үлкен немесе ең кіші санды анықтау
- Мәтінді бөлу немесе біріктіру
- Шарттарды тексеру



Функциялардың артықшылықтары

Функцияларды қолданудың негізгі пайдасы:

1. **Жылдамдық**: Есептеулер секунд ішінде орындалады.
2. **Дәлдік**: Қателік ықтималдығы азаяды.
3. **Уақытты үнемдеу:** Көп ұяшықтарды қолмен есептеудің қажеті жоқ.
4. **Қарапайымдылық**: Күрделі есептер бір формуламен шешіледі.
5. **Тиімділік:** Үлкен мәліметтермен жұмыс жеңілдейді.





Excel функцияларының қанша категориялары бар?

№	Категорияның атауы	Негізгі міндеті	Маңыздылығы
1	Соңғы пайдаланған 10 функция	Сіздің жұмысыңызда соңғы және ең жиі қолданылған функциялар тізімі.	**Ыңғайлылық:** Қажетті функцияларды тез табуға көмектеседі.
2	Қаржылық	Ақша, несие, пайыз, инвестицияға байланысты есептеулер жүргізеді.	**Болашаққа жоспарлау:** Несие, депозит, бюджет есептеу үшін маңызды.
3	Мерзім және уақыт	Күн, ай, жыл, уақытпен жұмыс; даталар арасындағы айырмашылықты табу.	**Практикалық:** Мерзімдерді есептеу, уақытты бақылау үшін.
4	Математикалық	Қосу, азайту, дөңгелектеу, дәреже, модуль сияқты амалдар.	**Өте маңызды:** Ең қажетті функциялар (SUM, ROUND).
5	Статистикалық	Сандарды талдау, орташа мән, ең үлкен/кіші мәнді табу.	**Маңызды:** Орташа баға, рейтинг, көрсеткіштерді есептеу.
6	Сілтемелер және массивтер	Ұяшық адресін табу, деректерді іздеу және басқа кестеден алу.	**Іздеу:** Үлкен кестеден ақпаратты жылдам табуға көмектеседі.
7	Мәліметтер қорымен жұмыс	Көп мәліметті шарт бойынша іріктеу, сүзгіден өткізу, талдау.	**Терең талдау:** Үлкен базамен жұмыс жасауға тиімді.
8	Мәтіндік	Мәтінді бөліп, біріктіру, әріптерді санау, түрлендіру.	**Қажетті:** Аты-жөнді өңдеу, мәтінді форматтау.
9	Логикалық	Шарт тексеру: «егер дұрыс болса – бір нәтиже, болмаса – басқа нәтиже».	**Маңызды:** Бағалау («Өтті/Қалды»), шартқа байланысты есептеулер.
10	Қасиеттер мен мәндерді тексеру	Ұяшықтағы ақпараттың түрін тексеру (сан, мәтін, қате).	**Қате табу:** Формуладағы қателерді анықтауға көмектеседі.
11	Инженерлік	Техникалық, ғылыми есептеулер (өлшем бірліктерін ауыстыру).	**Арнайы пәндер:** Физика, химия, инженерлік есептеулер.
12	Аналитикалық	Болашақты болжау, күрделі деректерді талдау, тренд анықтау.	**Болжау:** Деректер арқылы келешек тенденцияларды анықтау.

Функция енгізу тәсілдері

1)Қолмен жазу:
Ұяшыққа теңдік белгісінен бастап функция атауын және аргументтерін енгізу.
Мысалы: =MAX(A1:A20)

2)Функция шебері (fx батырмасы):
Формула жолындағы fx батырмасын басып, қажетті функцияны таңдау

3)Автоқосынды батырмасы (Σ):
SUM, СРЗНАЧ, MAX, MIN сияқты функцияларды тез енгізуге мүмкіндік береді



Негізгі функциялар: СУММ және СРЗНАЧ



СУММ – қосынды табу функциясы

- Диапазондағы барлық сандарды қосады
- Мысал: =СУММ(C2:C10) → C2–C10 аралығындағы сандардың қосындысы
- Қолдану: жалпы баллды есептеу, шығындарды қосу

СРЗНАЧ – орташа мән табу функциясы

- Диапазондағы сандардың арифметикалық ортасын береді
- Мысал: =СРЗНАЧ(B2:B10) → B2–B10 аралығындағы сандардың орташа мәні
- Қолдану: орташа баға есептеу, тест нәтижесін талдау

Мәтіндік функциялар

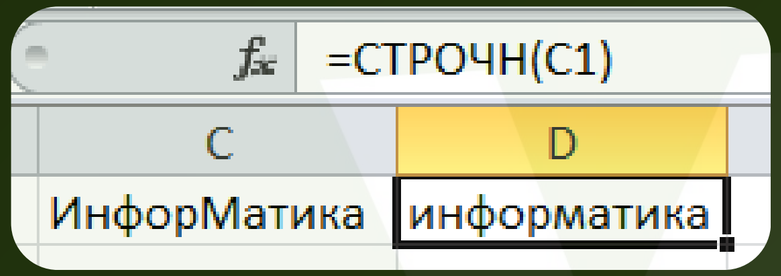
Мәтіндік функциялар – мәтінмен жұмыс істеуге арналған функциялар. Олар мәтінді өңдеуге, бөліп алуға, алмастыруға, ұзындығын анықтауға мүмкіндік береді.

- СТРОЧН (СТРОЧНЫЙ РЕГИСТР)
- ПРОПИСН (ПРОПИСНЫЙ РЕГИСТР)
- ПСТР (ПОДСТРОКА)
- ЛЕВСИМВ (ЛЕВЫЕ СИМВОЛЫ)
- ПРАВСИМВ (ПРАВЫЕ СИМВОЛЫ)
- ЗАМЕНИТЬ (ЗАМЕНА ФРАГМЕНТА ТЕКСТА)
- ДЛСТР (ДЛИНА СТРОКИ)



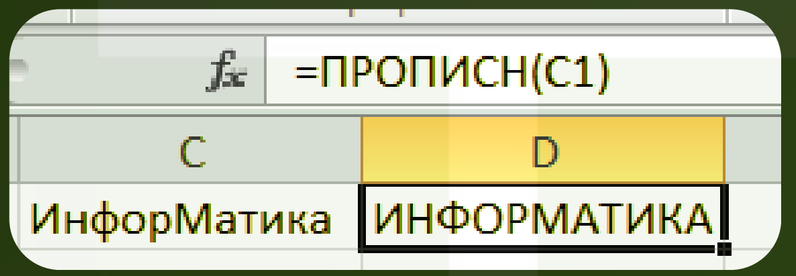
СТРОЧН (СТРОЧНЫЙ РЕГИСТР)

Мәтіндегі барлық бас әріптерді кіші әріпке ауыстырады.



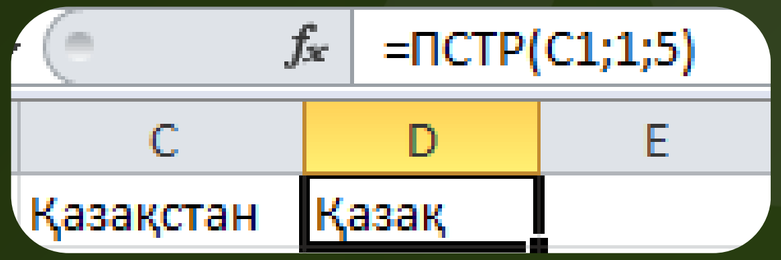
ПРОПИСН (ПРОПИСНЫЙ РЕГИСТР)

Мәтіндегі барлық әріптерді бас әріпке ауыстырады.



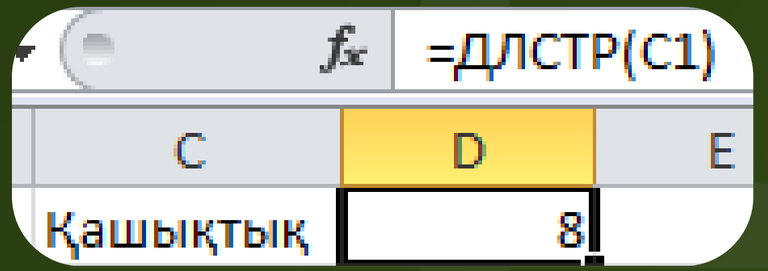
ПСТР (ПОДСТРОКА)

Мәтіннің белгілі бір орнынан бастап, қажетті символдарды қиып алады.



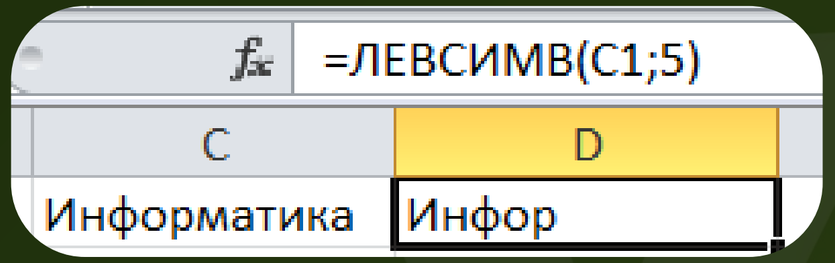
ДЛСТР (ДЛИНА СТРОКИ)

Мәтіндегі барлық символдардың санын есептейді.



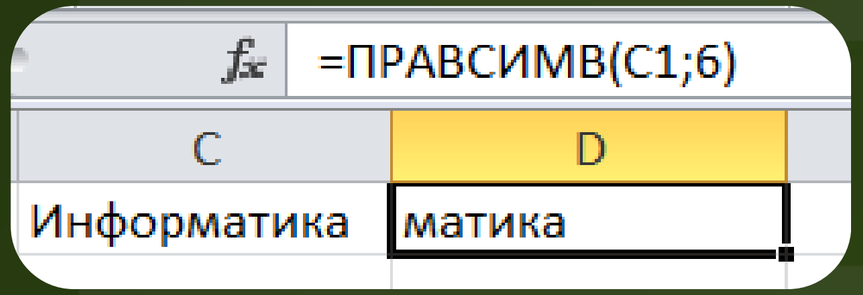
ЛЕВСИМВ (ЛЕВЫЕ СИМВОЛЫ)

Мәтіннің сол жағынан көрсетілген санды таңбаларды шығарады



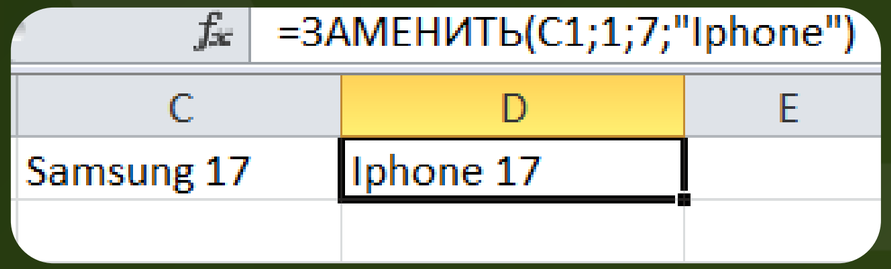
ПРАВСИМВ (ПРАВЫЕ СИМВОЛЫ)

Мәтіннің оң жағынан көрсетілген санды таңбаларды шығарады.



ЗАМЕНИТЬ (ЗАМЕНА ФРАГМЕНТА ТЕКСТА)

Мәтіннің бір бөлігін жаңа мәтінмен алмастырады.



Логикалық функциялар

Логикалық функциялар – Excel-де белгілі бір шартты тексеруге арналған құралдар.
Олар сіздің қойған сұрағыңызға немесе шартқа сәйкес ақиқат (TRUE) немесе жалған (FALSE) деп жауап береді.

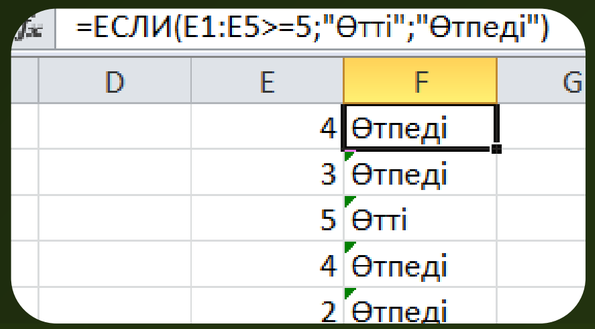
- TRUE (ақиқат) – шарт дұрыс орындалғанын білдіреді.
- FALSE (жалған) – шарт дұрыс орындалмағанын білдіреді.

- ЕСЛИ (ЕСЛИ / IF)
- И (И / AND)
- ИЛИ (ИЛИ / OR)
- НЕ (НЕ / NOT)



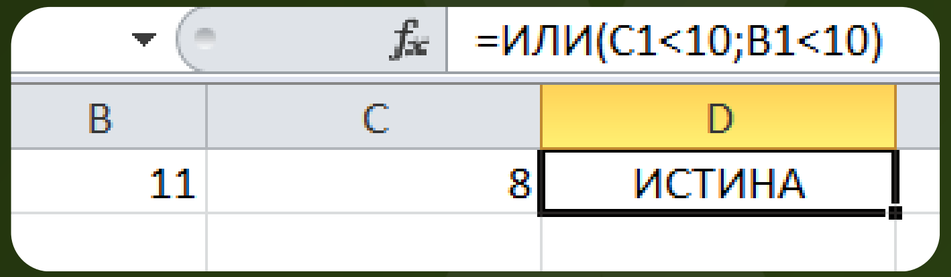
ЕСЛИ (ЕСЛИ / IF)

Берілген шарт дұрыс болса – бір мәнді, дұрыс болмаса – басқа мәнді қайтарады.



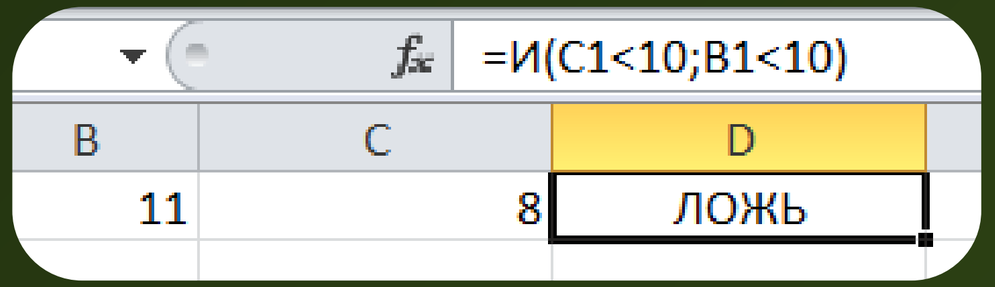
ИЛИ (ИЛИ / OR)

Бірнеше шарттың кемінде бірі ақиқат болса TRUE қайтарады.



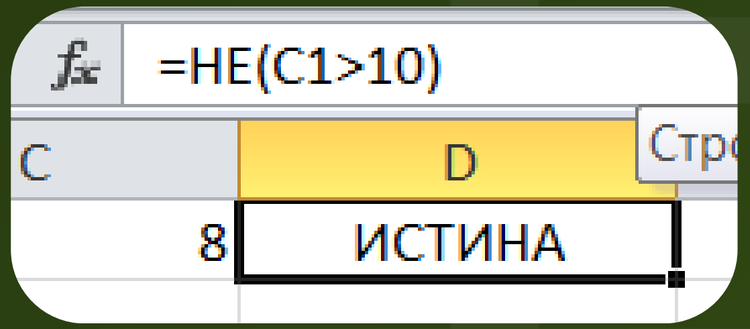
И (И / AND)

Бірнеше шарттың бәрі ақиқат болса TRUE қайтарады.



НЕ (НЕ / NOT)

Логикалық мәнді терістейді:



Қорытынды

Excel бағдарламасындағы функциялар – есептеулерді автоматтандыратын қуатты құрал. Әр формула міндетті түрде "=" белгісімен басталып, дәл әрі жылдам нәтиже алуға мүмкіндік береді. Ең жиі қолданылатын функциялар – SUM, СРЗНАЧ, MAX, MIN – сандық мәліметтерді өңдеуді жеңілдетсе, мәтіндік функциялар мәтіндерді өңдеп, артық бос орындарды жою, әріп регистрін өзгерту, жолдың бөлігін алу сияқты жұмысты жылдам орындайды.

Ал логикалық функциялар шарттарды тексеруге, шешім қабылдауға және нәтижені автоматты түрде таңдауға көмектеседі. Олар ақиқат (TRUE) немесе жалған (FALSE) мәндерін пайдалана отырып, күрделі есептеулерді де жеңілдетеді.

Жалпы алғанда, Excel функцияларын дұрыс қолдану:

- уақытты үнемдейді;
- есептеуді жеңілдетеді;
- қателікті азайтады;
- ақпараттық сауаттылық пен логикалық ойлауды дамытады.

Тапсырма

Мәтіндік функцияларды қолданамыз

“Кірістірілген Функция” сөзін

1)Барлық әріпті бас әріппен жазамыз?
2)Қанша әріп бар екенін анықтаймыз?
3)Әріптердің ішінен “тірі” сөзін қиып аламыз?
4)Сол жағындағы “Кірістірілген” сөзін шығарамыз?
5)Оң жағындағы “Функция”сөзін шығарамыз?

ҚАЛЫБЕК БАҚЫТЖАН

+7 776 351 63 77

_bakytzhan_17